02 – B_A – Magnetfelt og vektorpotentiale

Indhold

Opgaveindeks **2**

Find B fra strøm og geometri **3**
Koaksiale systemer og kraft mellem ledere . . . 3
Juni 2021 – Opgave 3ab · Koaksial frem- og returstrøm . . . 3
Roterende massiv cylinder: solenoidesuperposition . . . 5
November 2021 – Opgave 5a · Magnetfelt fra roterende ladet cylinder . . . 5
Hul/boring i strømleder . . . 7
Februar 2022 – Opgave 4ab · Forskudt cylindrisk boring . . . 7
Massiv cylinder: ikke-uniform J(s) . . . 9
Februar 2024 – Opgave 4ab · Strømtæthed som aftager lineært . . . 9
Flere parallelle ledere og halvcylindrisk strømflade . . . 11
Januar 2025 – Opgave 5abc · Én tråd, fem tråde og halvcylinder . . . 11
Massiv cylinder og linseformet hulrum . . . 13
November 2025 – Opgave 4abc · Modsat strøm i to overlappende cylindre . . . 13
Krydshenvisninger . . . 15

Biot–Savart-geometrier **16**
Langt strømførende bånd som sum af tråde . . . 16
November 2024 – Opgave 3ab · Magnetfelt uden for et tyndt bånd . . . 16
Øvrige geometrier / dækning . . . 17

Givet B → find strøm **17**
Cylindrisk curl og lokal Lorentzkraft . . . 17
November 2021 – Opgave 4ab · Azimutalt felt proportionalt med s^2 . . . 17
Krydshenvisninger . . . 19

Lorentzkraft og partikelbevægelse **19**
Spændingsacceleration og massespektrometer . . . 19
Juni 2021 – Opgave 4a · Kulstofion i halvcirkelbane . . . 19
Kartesisk krydsprodukt . . . 21
Januar 2025 – Opgave 4a · Kraft på ladning med tre hastighedskomponenter . . . 21
Øvrige geometrier / dækning . . . 22

Kraft på strømførende leder **22**
Lige og krum leder i homogent felt . . . 22
Februar 2022 – Opgave 3a · Kraft på ret stykke og halvcirkel . . . 22
Kraft mellem lang leder og rektangulær løkke . . . 24
Februar 2024 – Opgave 3ab · Nettokraft og mekanisk flyttearbejde . . . 24
Krydshenvisninger . . . 26

Magnetisk dipol **26**
Roterende ladet ring og skive . . . 26
November 2022 – Opgave 4ab · Magnetisk moment fra rotation . . . 26
Krydshenvisninger . . . 28

Øvrige geometrier / dækning 28

Vektorpotentiale **29**
A → B og Poissons ligning i cylinder 29
Februar 2022 – Opgave 7ab · Stykvist aksialt vektorpotentiale 29
Kartesisk A → B → J og orienteret strøm 30
Februar 2023 – Opgave 4ab · Polynomielt vektorpotentiale 30
Kartesiske og cylindriske udtryk for samme A 32
Januar 2026 – Opgave 4a · Ensartet B fra azimutalt vektorpotentiale 32

Magnetiske materialer **33**
Indfrosset magnetisering i cylinder 33
November 2022 – Opgave 5ab · Bundne strømme og H-felt 33
Toroide med lineær kerne og luftgab 35
November 2024 – Opgave 6abc · H, B og magnetisk reluktans 35

Dette er en selvstændig opgavesamling, ikke en erstatning for formelsamlingen. Find først emne og geometri, slå en gammel opgave op, og følg udledningen.

Kilder: 11 eksamenssæt (juni 2021–januar 2026) og det vedhæftede facitark dateret 6. august 2026. Originale opgaver · Originalt facit · Dækningskontrol og facitafvigelser.

Notation: $k_e = (4\pi\varepsilon_0)^{-1}$, $c^{-2} = \mu_0\varepsilon_0$. Cylindrisk radius er normalt s, sfærisk radius r. Plusomløb følger højrehåndsreglen omkring den valgte normal. Kildernes symboler bevares lokalt; ρ_e bruges til resistivitet, når den ellers kunne forveksles med ladningstæthed. V/m = N/C; T = N/(A·m); Wb = V·s; H = Wb/A.

Sværhedsgrad: ★ grundlæggende · ★★ flere trin · ★★★ sammensat. Markeringen er en repetitionshjælp, ikke en officiel bedømmelse.

Sammenhæng med formelsamlingen: emnenavne og rækkefølge følger din specifikation. Formelsamlingen selv er ikke vedhæftet; dens præcise metodekoder og notation er derfor ikke verificeret. Der er ikke opfundet DYN-numre. Emner uden en opgave i de leverede sæt markeres eksplicit.

Dokumenter: 01-E_V · 02-B_A · 03-DYN

Opgaveindeks

Opgave	Opgavetype	Metode	Nøgleord
Juni 2021 – 3ab	Koaksiale systemer og kraft mellem ledere	Ampère; kraft på parallelleder	koaksial, netto strøm, tiltrækning
November 2021 – 5a	Roterende massiv cylinder: solenoidesuperposition	J=ρv; curl B; solenoidesum	rotation, aksialfelt, cylinder
Februar 2022 – 4ab	Hul/boring i strømleder	Ampère; superposition med negativ J	hulrum, uniformt felt, forskydningsvektor
Februar 2024 – 4ab	Massiv cylinder: ikke-uniform J(s)	Strømintegral; Ampère	inside/outside, mm², totalstrøm
Januar 2025 – 5abc	Flere parallelle ledere og halvcylindrisk strømflade	Ampère for enkelttråd; superposition	halvcylinder, vinkelintegral, analogi til E
November 2025 – 4abc	Massiv cylinder og linseformet hulrum	Ampère; superposition	uniform J, hulrum, konstant felt

Opgave	Opgavetype	Metode	Nøgleord
November 2024 – 3ab	Langt strømførende bånd som sum af tråde	Trådintegration; logaritme; grænseudvikling	strømflade, bånd, ln
November 2021 – 4ab	Cylindrisk curl og lokal Lorentzkraft	Lorentzkraft; Ampère differentialt	curl, Jz, krydsprodukt
Juni 2021 – 4a	Spændingsacceleration og massespektrometer	Energi; Lorentzkraft; centripetalkraft	ion, radius, diameter
Januar 2025 – 4a	Kartesisk krydsprodukt	F=q v cross B	vektorer, µs, enheder
Februar 2022 – 3a	Lige og krum leder i homogent felt	Integreret Lorentzkraft	krum leder, endepunkter, uniformt B
Februar 2024 – 3ab	Kraft mellem lang leder og rektangulær løkke	B fra lang leder; I dl cross B; arbejde	løkke, frastødning, logaritme
November 2022 – 4ab	Roterende ladet ring og skive	I=Q/T; m=IA; ringintegration	rotation, dipolmoment, skive
Februar 2022 – 7ab	A → B og Poissons ligning i cylinder	Laplacian; curl; kontinuitet	Az, gauge, Poisson
Februar 2023 – 4ab	Kartesisk A → B → J og orienteret strøm	To curloperationer; fladeintegral	A, curl, normalvektor
Januar 2026 – 4a	Kartesiske og cylindriske udtryk for samme A	Curl; basisskift	Aφ, uniformt magnetfelt
November 2022 – 5ab	Indfrosset magnetisering i cylinder	curl M; M cross normal; Ampère med H	M, Jb, Kb, ingen fri strøm
November 2024 – 6abc	Toroide med lineær kerne og luftgab	Ampère med H; kontinuitet af B	toroide, jern, luftgab

Find B fra strøm og geometri

Koaksiale systemer og kraft mellem ledere

Juni 2021 – Opgave 3ab · Koaksial frem- og returstrøm

★★ · **Kilde:** samlet opgave-PDF, side 2; del a, b.

Opgavebeskrivelse

En lang cylinder med radius a fører $I_1 = I$ i $+z$. En tynd koaksial skal ved b fører $I_2 = -3I/4$. En tredje parallelleder ved $d > b$ fører $I_3 = I$. Find felt i mellemrummet/udenfor og kraft pr. længde på den tredje.

Genkendelse

Denne type opgave genkendes ved: Cylindrisk symmetri, men strømmenes fortegn er forskellige.

Metodevalg: Ampère; kraft på parallelleder.

Idé

Ampères lov bruger den algebraiske indesluttede strøm. Den eksterne leder påvirkes af koaksialsystemets felt.

Løsning

a) Vælg en cirkulær Ampère-løkke med radius s:

$$B_\phi 2\pi s = \mu_0 I_{\text{enc}}.$$

For $a < s < b$ er $I_{\text{enc}} = I$, så $\mathbf{B} = \mu_0 I\hat{\phi}/(2\pi s)$. For $s > b$ er $I_{\text{enc}} = I - 3I/4 = I/4$, så $\mathbf{B} = \mu_0 I\hat{\phi}/(8\pi s)$. Retningen er positiv omløbsretning omkring $+z$, mod uret set fra $+z$.

b) Feltet ved den tredje leder er $B(d) = \mu_0 I/(8\pi d)$. Da lederretningen er $+\hat{z}$, giver $d\mathbf{F}/dl = I\hat{z} \times \mathbf{B}$ en kraft mod koaksialsystemet:

$$\frac{F}{L} = IB(d) = \frac{\mu_0 I^2}{8\pi d}.$$

Felterne i a) er koaksialsystemets bidrag; den tredje leders felt skal superponeres, hvis det totale felt efter dens indsættelse ønskes.

Slutresultat

$$\boxed{\mathbf{B} = \begin{cases} \mu_0 I\hat{\phi}/(2\pi s) & a < s < b, \\ \mu_0 I\hat{\phi}/(8\pi s) & s > b, \end{cases} \qquad F/L = \mu_0 I^2/(8\pi d)}$$

Kontrol

En fuld returstrøm $-I$ ville gøre yderfeltet nul. Kraft pr. længde har enhed N/m.

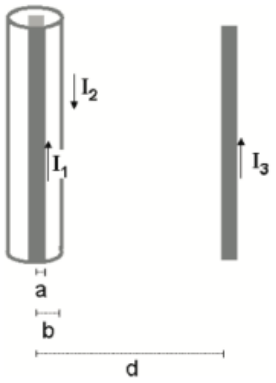
Facitkontrol: de efterspurgte slutresultater er sammenholdt med det leverede facit; ekstra retninger, mellemregninger og forudsætninger er forklaret ovenfor.

Metode at huske

Koaksial strøm → fortegnet I_{enc} → Ampère → $I\,dl \times B$.

Originalfigur og ordlyd

Opgave 3



I en uendelig lang cylinderformet metalstang med radius a løber en strøm, $I_1 = I$, i retningen angivet på figuren. Rundt om metalstangen og ko-aksialt med denne er der anbragt en ledende cylinderskal med forsvindende tykkelse og radius b. I cylinderskallen løber en strøm, $I_2 = \frac{3}{4}I$, i modsat retning af I_1.

a) Bestem størrelse og retning af det magnetiske felt for $a < r < b$ og for $r > b$, hvor r angiver afstanden til systemets symmetriakse.

En anden uendelig lang cylinderformet metalstang er anbragt parallelt med den første i afstanden d fra dennes centrum. I denne stang løber strømmen $I_3 = I$ i samme retning som I_1. Metalstangen vil herved udsættes for en magnetisk kraft.

b) Bestem retningen af denne kraft samt kraftens størrelse pr. længdeenhed af metalstangen, $\mathrm{d}F/\mathrm{d}l$.

De tre strømme er alle homogent fordelt i de respektive materialer.

Figur 1: Originaludsnit: Juni 2021 – Opgave 3; til kontrol af geometri og symboler

Til opgaveindeks

Roterende massiv cylinder: solenoidesuperposition

November 2021 – Opgave 5a · Magnetfelt fra roterende ladet cylinder

★★ · **Kilde:** samlet opgave-PDF, side 7; del a.

Opgavebeskrivelse

En uendelig cylinder med radius a og homogen volumenladning ρ_0 roterer med $\dot{\phi} = \omega$ omkring z-aksen. Vis, at yderfeltet er nul og $B_z = \mu_0\rho_0\omega(a^2 - s^2)/2$ indenfor.

Genkendelse

Denne type opgave genkendes ved: Azimutal strøm skabt af roterende volumenladning.

Metodevalg: J=ρv; curl B; solenoidesum.

Idé

Hver tynd cylindrisk skal svarer til en ideel uendelig solenoide, hvis felt kun findes indeni.

Løsning

a) Ladninger ved radius s har $\mathbf{v} = \omega s\hat{\phi}$, så $\mathbf{J} = \rho_0\omega s\hat{\phi}$. En skal med tykkelse ds' svarer til overfladestrøm $dK = \rho_0\omega s' ds'$. Dens felt indenfor er $dB_z = \mu_0 dK$ og udenfor nul.

For $s > a$ er man udenfor alle skaller, så deres samlede felt er nul. For $s < a$ bidrager kun skaller med $s' > s$:

$$B_z(s) = \mu_0\rho_0\omega \int_s^a s' ds' = \frac{\mu_0\rho_0\omega}{2}(a^2 - s^2).$$

Alternativt er $(\nabla \times B)_\phi = -dB_z/ds = \mu_0\rho_0\omega s$, der integreres med $B_z(a) = 0$.

Slutresultat

$$\boxed{\mathbf{B}(s) = \begin{cases} \frac{\mu_0\rho_0\omega}{2}(a^2 - s^2)\hat{z} & s < a, \\ 0 & s > a. \end{cases}}$$

Kontrol

Feltet er kontinuert ved a, da der ikke er en særskilt overfladestrøm. Et eksternt påtrykt homogent aksialfelt er ikke medregnet; der vælges nul baggrundsfelt.

Facitkontrol: de efterspurgte slutresultater er sammenholdt med det leverede facit; ekstra retninger, mellemregninger og forudsætninger er forklaret ovenfor.

Metode at huske

Roterende ladning → $J_\phi = \rho\omega s$ → sum af solenoideskaller.

Originalfigur og ordlyd

Opgave 5

En rumlig ladningsfordeling med homogen ladningstæthed ρ_0 har form som en uendelig lang cylinder med radius a. I et cylindrisk koordinatsystem med z-aksen sammenfaldende med fordelingens symmetriakse er fordelingen dermed givet ved $\rho(s) = \rho_0$ for $s < a$, og $\rho(s) = 0$ for $s > a$. Fordelingen roterer som et stift legeme med konstant vinkelhastighed $\dot{\phi}$ omkring z-aksen.



a) Argumentér for, at det resulterende magnetfelt er nul overalt uden for ladningsfordelingen, altså for $s > a$. Vis dernæst, at magnetfeltet er $\mathbf{B}(s) = \frac{1}{2}\mu_0\rho_0\dot{\phi}\left(a^2 - s^2\right)\hat{\mathbf{z}}$ for $s < a$.

Vink: Systemet har ligheder med en solenoide.

Figur 2: Originaludsnit: November 2021 – Opgave 5; til kontrol af geometri og symboler

Til opgaveindeks

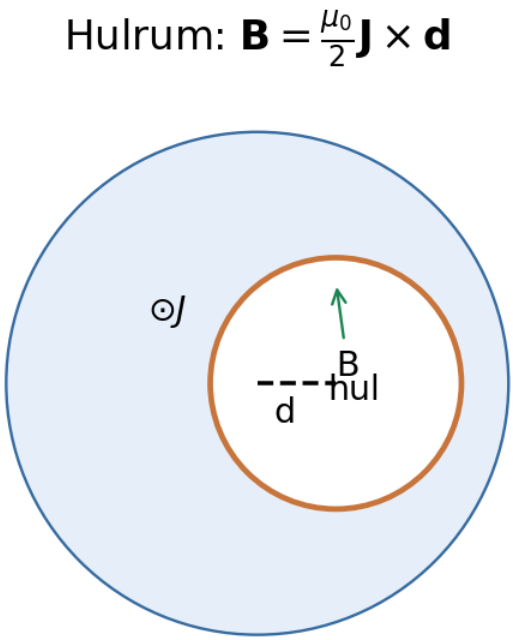
Hul/boring i strømleder

Februar 2022 – Opgave 4ab · Forskudt cylindrisk boring

★★ · **Kilde:** samlet opgave-PDF, side 11; del a, b.

Opgavebeskrivelse

En cylinder med radius R har et hul med radius $R/2$, hvis akse ligger $R/4$ mod højre. Materialet fører $\mathbf{J} = J\hat{z}$. Find totalstrøm og feltet i A ved boringens højre rand.



Figur 3: Undervisningsfigur: Hul/boring i strømleder

Genkendelse

Denne type opgave genkendes ved: En hul geometri kan skrives som fuld cylinder minus en forskudt cylinder.

Metodevalg: Ampère; superposition med negativ J.

Idé

Indenfor en uniform strøm-cylinders tværsnit er $B = (\mu_0/2)J \times s$. Subtraktion giver et konstant hulrumsfelt.

Løsning

a) Strømførende areal er $\pi R^2 - \pi(R/2)^2 = 3\pi R^2/4$, så $I = 3\pi R^2 J/4$.

b) Lad $\mathbf{d} = (R/4)\hat{x}$ pege fra stor cylinders akse til hullet. For et punkt i hullet er $\mathbf{s}' = \mathbf{s} - \mathbf{d}$. Den fulde cylinder giver $(\mu_0/2)\mathbf{J} \times \mathbf{s}$, og den fiktive hulcylinder har $-\mathbf{J}$ og giver $-(\mu_0/2)\mathbf{J} \times \mathbf{s}'$. Summen er

$$\mathbf{B} = \frac{\mu_0}{2}\mathbf{J} \times (\mathbf{s} - \mathbf{s}') = \frac{\mu_0}{2} J\hat{z} \times \frac{R}{4}\hat{x} = \frac{\mu_0 JR}{8}\hat{y}.$$

Dette gælder hele boringen, herunder grænseværdien i A.

Slutresultat

$$\boxed{I = \frac{3}{4}\pi R^2 J, \qquad \mathbf{B}_A = \frac{\mu_0 JR}{8}\hat{y}}$$

Kontrol

Feltet er ens i hele hullet og forsvinder, hvis akseskiftet går mod nul. Retningen følger $\hat{z} \times \hat{x} = \hat{y}$.

Facitkontrol: de efterspurgte slutresultater er sammenholdt med det leverede facit; ekstra retninger, mellemregninger og forudsætninger er forklaret ovenfor.

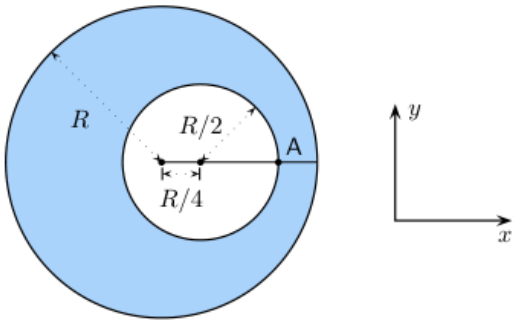
Metode at huske

Hul i cylinder → fuld $+J$ og hul $-J$ → subtrahér lokale radiusvektorer.

Originalfigur og ordlyd

Opgave 4

En uendelig lang cylinderformet leder med radius R har en gennemgående cylinderformet boring (hulrum) med radius $R/2$. Boringens akse er parallel med cylinderaksen, og den indbyrdes afstand mellem de to akser er $R/4$; figuren viser et tværsnit. Gennem det ledende materiale løber en strøm med den uniforme strømtæthed $\mathbf{J} = J\hat{\mathbf{z}}$, hvor $\hat{\mathbf{z}}$ er en enhedsvektor i cylinderaksens retning. Også indikeret på figuren er punktet A, som ligger, hvor forbindelseslinjen mellem de to akser skærer kanten af boringen.



a) Bestem den samlede strøm, I, i lederen.

b) Bestem magnetfeltets størrelse og retning i punktet A. Svaret gives ved det indtegnede koordinatsystem, hvor z-aksen peger ud af papiret.

Vink: Situationen kan opfattes som en superposition af en strømtæthed $\mathbf{J}$ i en komplet udfyldt leder og en tæthed $-\mathbf{J}$ i boringen.

Figur 4: Originaludsnit: Februar 2022 – Opgave 4; til kontrol af geometri og symboler

Til opgaveindeks

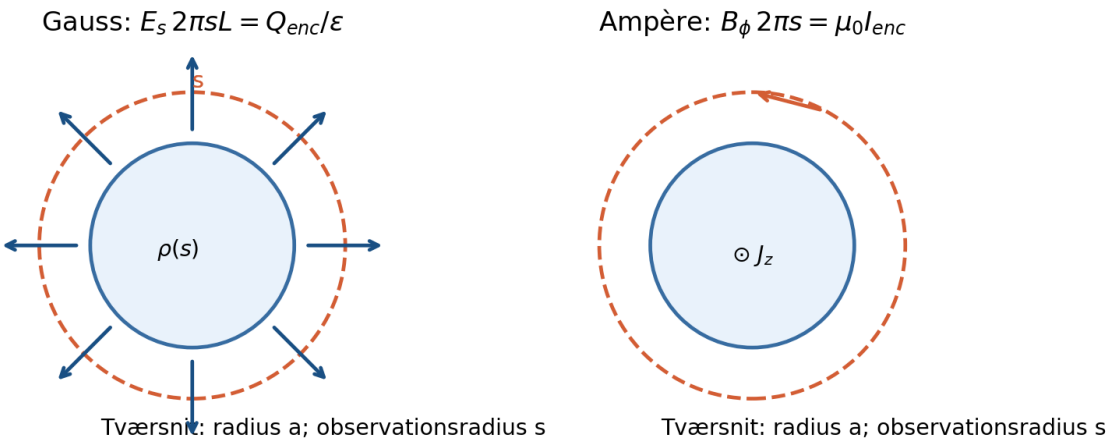
Massiv cylinder: ikke-uniform J(s)

Februar 2024 – Opgave 4ab · Strømtæthed som aftager lineært

★★ · **Kilde:** samlet opgave-PDF, side 27; del a, b.

Opgavebeskrivelse

En lang leder med radius $S = 3.1$ mm har $J(s) = J_0(1 - s/S)$, $J_0 = 96.0$ A/mm², langs +z. Find indesluttet strøm, totalstrøm, felt og værdier ved 0, S og 2S.



Figur 5: Undervisningsfigur: Massiv cylinder: ikke-uniform J(s)

Genkendelse

Denne type opgave genkendes ved: Radialt varierende længdestrøm i cylindrisk geometri.

Metodevalg: Strømintegral; Ampère.

Idé

Integrér strømtæthed over tværsnit før Ampères lov; brug det fulde tværsnitsarealelement.

Løsning

a)

$$I(s) = 2\pi J_0 \int_0^s (1 - s'/S)s'ds' = 2\pi J_0 \left(\frac{s^2}{2} - \frac{s^3}{3S}\right).$$

Ved S fås $I_{\text{tot}} = \pi J_0 S^2/3$. Med $J_0 = 96.0 \cdot 10^6$ A/m² og $S = 3.1 \cdot 10^{-3}$ m:

$$I_{\text{tot}} = \frac{\pi}{3}(96.0 \cdot 10^6)(3.1 \cdot 10^{-3})^2 = 966\,\text{A}.$$

b) $B_\phi 2\pi s = \mu_0 I(s)$ giver

$$B_\phi = \mu_0 J_0 (s/2 - s^2/(3S)) \quad (s < S), \qquad B_\phi = \frac{\mu_0 J_0 S^2}{6s} \quad (s > S).$$

Retningen er positiv $\hat{\phi}$ for strøm i +z. Ved aksen er B=0, ved S er $B = \mu_0 J_0 S/6 = 62.3$ mT og ved 2S det halve, 31.2 mT.

Slutresultat

$$\boxed{I_{\text{tot}} = 966\,\text{A}, \quad B(0) = 0, \quad B(S) = 62.3\,\text{mT}, \quad B(2S) = 31.2\,\text{mT}}$$

Kontrol

Felterne matcher ved S. Totalstrømmen er en tredjedel af $J_0 \pi S^2$, som forventet af den aftagende profil. Se facitbemærkningen i dækningskontrollen om den trykte strømværdi.

Facitafvigelse: det trykte facit siger 70 kA. Det symbolske facit, opgavens J_0=96,0 A/mm²

og S=3,1 mm giver 966 A. Facits 62 mT ved kanten svarer også til 966 A, ikke 70 kA.

Metode at huske

Ikke-uniform $J(s)$ **→** $I(s) = \int J 2\pi s ds$ **→ Ampère → indsæt randradier.**

Originalfigur og ordlyd

Opgave 4

Den elektriske strøm i en lang, cylinderformet leder med radius $S = 3{,}1\,\text{mm}$ går i lederens længderetning. Strømtæthedens afhængighed af s, den radielle afstand til lederens akse, har formen

$$J(s) = J_0\left(1 - \frac{s}{S}\right),$$

hvor $J_0 = 96{,}0\,\text{A/mm}^2$.

a) Bestem et udtryk for strømmen, $I(s)$, indeholdt i en cylinder med radius $s \leq S$ rundt om lederens akse. Beregn dernæst den totale strøm i lederen ved anvendelse af de opgivne talstørrelser.

b) Angiv retningen af magnetfeltet, som genereres af strømmen. Bestem dernæst magnetfeltets styrke som funktion af s for alle værdier af s. Angiv endelig feltstyrken, både symbolsk og numerisk, for *i)* $s = 0$, *ii)* $s = S$ og *iii)* $s = 2S$.

Figur 6: Originaludsnit: Februar 2024 – Opgave 4; til kontrol af geometri og symboler

Til opgaveindeks

Flere parallelle ledere og halvcylindrisk strømflade

Januar 2025 – Opgave 5abc · Én tråd, fem tråde og halvcylinder

★★ · **Kilde:** samlet opgave-PDF, side 35; del a, b, c.

Opgavebeskrivelse

Alle strømme går i +z og ligger i afstand a fra z-aksen: (a) én I på negativ x-akse; (b) fem I/5 ved vinkler $-90, -45, 0, 45, 90$ grader relativt til negativ x; (c) I uniformt fordelt på en venstre halvcylinder. Find B på z-aksen.

Genkendelse

Denne type opgave genkendes ved: Feltbidrag fra lange tråde, som alle ligger lige langt fra observationsaksen.

Metodevalg: Ampère for enkelttråd; superposition.

Idé

Brug højrehåndsreglen for hver tråd og integrér projektionerne.

Løsning

a) En tråd på negativ x giver $\mathbf{B}_a = \mu_0 I\hat{y}/(2\pi a)$.

b) Ved vinkel α relativt til negativ x giver en tråd y-komponenten $\mu_0(I/5)\cos\alpha/(2\pi a)$. x-

komponenterne ophæves parvis. Derfor

$$\mathbf{B}_b = \frac{\mu_0 I}{2\pi 5a}(1+\sqrt{2})\hat{y}.$$

c) Fordel $dI = (I/\pi)d\alpha$ på $-\pi/2 < \alpha < \pi/2$. Dermed

$$B_y = \frac{\mu_0 I}{2\pi^2 a}\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos\alpha \, d\alpha = \frac{\mu_0 I}{\pi^2 a}, \quad B_x = 0.$$

Resultaterne er uafhængige af z, fordi lederne er uendelige.

Slutresultat

$$\boxed{\begin{aligned} \mathbf{B}_a &= \frac{\mu_0 I}{2\pi a}\hat{y} \\ \mathbf{B}_b &= \frac{\mu_0 I(1+\sqrt{2})}{10\pi a}\hat{y} \\ \mathbf{B}_c &= \frac{\mu_0 I}{\pi^2 a}\hat{y} \end{aligned}}$$

Kontrol

Samme geometriske projektionsfaktorer optræder i E-opgaven februar 2024–1, men magnetfeltet er drejet 90 grader i tværsnittet.

Facitkontrol: de efterspurgte slutresultater er sammenholdt med det leverede facit; ekstra retninger, mellemregninger og forudsætninger er forklaret ovenfor.

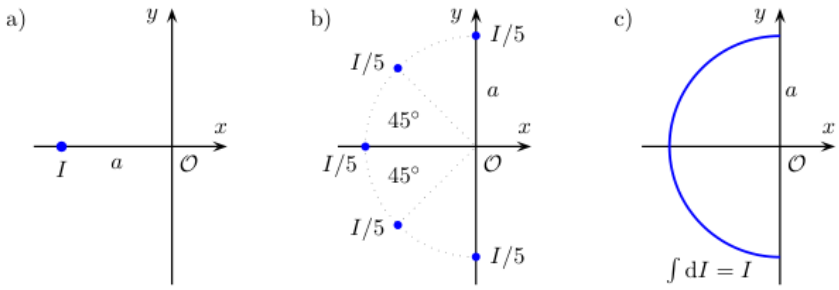
Metode at huske

Parallelle tråde → enkelttrådsfelt → højrehåndsprojektion → sum eller integral.

Originalfigur og ordlyd

Opgave 5

Der undersøges tre forskellige tilfælde af elektriske strømme, som alle løber i en retning parallel med et koordinatsystems z-akse, altså ud af planet på den nedenfor viste figur. Strømlederne, der antages uendeligt lange, er angivet med blåt på figuren. I alle tre tilfælde befinder samtlige strømledere sig i afstanden a fra koordinatsystemets z-akse.



I de tre tilfælde søges magnetfeltet på koordinatsystemets z-akse bestemt. Resultatet bedes givet på vektorform.

De tre tilfælde er:

a) I en enkelt tynd leder løber strømmen I. Lederen er anbragt i afstanden a fra z-aksen, således at den skærer xy-planet i et punkt på den negative x-akse.

b) I hver af fem tynde ledere løber strømmen $I/5$. De fem ledere, alle parallelle med z-aksen, er anbragt således, at de skærer xy-planet i fem punkter beliggende på en cirkelbue omkring z-aksen med radius a i positioner bestemt ved vinkler $\phi = -90°$, $-45°$, $0°$, $45°$ og $90°$ relativt til den negative x-akse.

c) Den totale strøm I er jævnt fordelt over en tyndt ledende folie, der er formet som en halvcylinder med radius a. Halvcylinderen har centrum på z-aksen og spænder anden og tredje kvadrant af xy-systemet.

Figur 7: Originaludsnit: Januar 2025 – Opgave 5; til kontrol af geometri og symboler

Til opgaveindeks

Massiv cylinder og linseformet hulrum

November 2025 – Opgave 4abc · Modsat strøm i to overlappende cylindre

★★ · **Kilde:** samlet opgave-PDF, side 39; del a, b, c.

Opgavebeskrivelse

Først én massiv cylinder med radius R og uniform J i +z. Derefter to overlappende cylindre med akser $x = -d, +d$ og strømme +J og -J; overlapområdet er fjernet. Find B i enkeltcylinderen og i hulrummet ved $(0, 0, z)$ og $(0, b, z)$.

Genkendelse

Denne type opgave genkendes ved: Et kompliceret tværsnit opstår ved to simple strømfordelinger med modsatte fortegn.

Metodevalg: Ampère; superposition.

Idé

De to fiktive strømme ophæves i overlapområdet, og deres felter summeres.

Løsning

a) $I_{\text{enc}} = J\pi s^2$ indenfor. Ampère giver $B_\phi 2\pi s = \mu_0 J\pi s^2$, så $B_\phi = \mu_0 Js/2$ og $k = \mu_0 J/2$. Udenfor er $I = J\pi R^2$, så $B_\phi = \mu_0 JR^2/(2s)$.

b) Ved midtlinjen har begge akser afstand d. Venstre +J giver $+\mu_0 Jd\hat{y}/2$; højre -J giver det samme. Summen er $\mu_0 Jd\hat{y}$.

c) I ethvert punkt i overlapområdet er lokale radiusvektorer $\mathbf{s}_L = (x+d)\hat{x}+y\hat{y}$ og $\mathbf{s}_R = (x-d)\hat{x}+y\hat{y}$. Derfor

$$\mathbf{B} = \frac{\mu_0 J}{2}\hat{z} \times (\mathbf{s}_L - \mathbf{s}_R) = \frac{\mu_0 J}{2}\hat{z} \times 2d\hat{x} = \mu_0 Jd\hat{y}.$$

Ved $(0, b, z)$ gælder det, når $d^2 + b^2 < R^2$.

Slutresultat

$$\boxed{B_{\text{enkelt}} = \begin{cases} \mu_0 Js/2 & s < R, \\ \mu_0 JR^2/(2s) & s > R, \end{cases} \qquad \mathbf{B}_{\text{hulrum}} = \mu_0 Jd\hat{y}}$$

Kontrol

Hulrumsfeltet er uniformt og uafhængigt af b og z; x-komponenterne ophæves. Gyldighedsområdet er overlapområdet, ikke hele planet.

Facitkontrol: de efterspurgte slutresultater er sammenholdt med det leverede facit; ekstra retninger, mellemregninger og forudsætninger er forklaret ovenfor.

Metode at huske

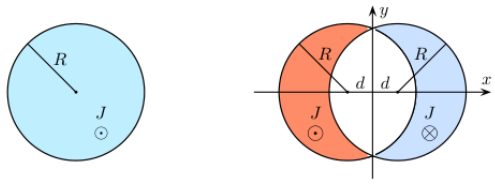
Sammensat strømgeometri → to hele cylindre ±J → lokale radiusvektorer → konstant differens.

Originalfigur og ordlyd

Opgave 4

Problemstillinger med en tilsyneladende kompliceret geometri kan i visse tilfælde beskrives som en superposition af flere bestanddele, hvor hver bestanddel har en simpel geometri, hvis løsning let lader sig bestemme. Det sammensatte tilfælde kan da løses via superpositionsprincippet.

Vi starter med at betragte en simpel geometri, som senere skal benyttes til at bygge et sammensat tilfælde. Den simple geometri, illustreret i tværsnit på figuren til venstre, består af en lang, lige leder med radius R, som bærer den uniforme strømtæthed J parallel med aksen. På figuren peger strømmen ud af papirets plan.



Magnetfeltet efterspørges som funktion af afstanden, s, til lederens akse.

a) Bestem magnetfeltets retning og styrke, $B(s)$, såvel inden i, $s < R$, som uden for lederen, $s > R$. For $s < R$ skal det eftervises, at feltet har styrken $B(s) = ks$, hvor k er en konstant, som ønskes fastlagt.

Et tværsnit af en lang, lige, todelt leder er vist på figuren til højre. Lederen kan tænkes sammensat af to cylindriske halvdele, hver med radius R, som er forskudt med afstanden $2d$ i forhold til hinanden ($d < R$), og hvor området, hvor de to cylindre overlapper, er fjernet, hvorved der opstår et hulrum med et linseformet tværsnit. Der er indlagt et koordinatsystem, således at de to cylindre har akser på linjer bestemt ved henholdsvis $(x, y, z) = (-d, 0, z)$ og $(x, y, z) = (d, 0, z)$. Overalt i lederen er strømtætheden J. I den venstre del (markeret med rødt) løber strømmen ud af papirets plan; i den højre del (markeret med blåt) løber strømmen ind i papirets plan.

Magnetfeltet ønskes bestemt forskellige steder inde i hulrummet. Resultaterne bedes givet på vektorform i kartesiske koordineter, $\mathbf{B} = B_x\,\hat{\mathbf{x}} + B_y\,\hat{\mathbf{y}} + B_z\,\hat{\mathbf{z}}$.

b) Bestem magnetfeltet på linjen bestemt ved $(x, y, z) = (0, 0, z)$.

c) Bestem magnetfeltet på linjen bestemt ved $(x, y, z) = (0, b, z)$, hvor b er en konstant koordinat valgt således, at linjen ligger inde i hulrummet.

Figur 8: Originaludsnit: November 2025 – Opgave 4; til kontrol af geometri og symboler

Til opgaveindeks

Krydshenvisninger

- November 2022 – 3 — Lang solenoide: B og selvinduktans.
- November 2023 – 2 — To strømflader.
- November 2024 – 6 — Toroide med jernkerne og luftgab.

Biot–Savart-geometrier

Langt strømførende bånd som sum af tråde

November 2024 – Opgave 3ab · Magnetfelt uden for et tyndt bånd

★★ · **Kilde:** samlet opgave-PDF, side 30; del a, b.

Opgavebeskrivelse

Et uendeligt langt bånd ligger ved $0 < x < w$, $y = 0$, med uniform strøm I i +z. Punkt A ligger ved $x = w + b$. Find B og grænsen $w \ll b$.

Genkendelse

Denne type opgave genkendes ved: En endelig bredde bryder cylindersymmetrien, men hvert smalt båndelement er en uendelig tråd.

Metodevalg: Trådintegration; logaritme; grænseudvikling.

Idé

Del strømmen op som $dI = (I/w)dx$ og summér trådfelterne.

Løsning

a) Alle tråde ligger til venstre for A, så højrehåndsreglen giver $+\hat{y}$. En tråd ved x har afstand $w+b-x$ og giver

$$dB_y = \frac{\mu_0}{2\pi}\frac{I\,dx/w}{w+b-x}.$$

Integrér:

$$B_y = \frac{\mu_0 I}{2\pi w}\int_0^w \frac{dx}{w+b-x} = \frac{\mu_0 I}{2\pi w}[-\ln(w+b-x)]_0^w = \frac{\mu_0 I}{2\pi w}\ln\frac{b+w}{b}.$$

b) Et meget smalt bånd ligner én tråd i afstand b. Matematisk er $\ln(1+w/b) = w/b + O((w/b)^2)$, og dermed $B_y \simeq \mu_0 I/(2\pi b)$.

Slutresultat

$$\boxed{\mathbf{B}_A = \frac{\mu_0 I}{2\pi w}\ln\left(1+\frac{w}{b}\right)\hat{y} \;\longrightarrow\; \frac{\mu_0 I}{2\pi b}\hat{y} \quad (w/b \to 0)}$$

Kontrol

Logaritmens argument er dimensionsløst. B har enhed T og peger opad i tværsnittet.

Facitkontrol: de efterspurgte slutresultater er sammenholdt med det leverede facit; ekstra retninger, mellemregninger og forudsætninger er forklaret ovenfor.

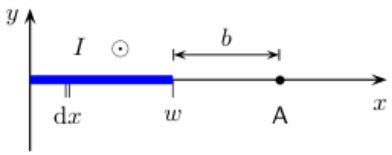
Metode at huske

Bånd → parallelle dI-tråde → integrér $1/$afstand → tjek tyndbåndsgrænse.

Originalfigur og ordlyd

Opgave 3

Et meget langt metalbånd med bredde w og forsvindende tykkelse bærer strømmen I i sin længderetning. Strømmen er jævnt fordelt over båndet. Et tværsnit er vist på figuren, hvor båndets længderetning og dermed strømmen løber langs z-aksen (ud af papirets plan), og båndets bredderetning (vist i blåt) ligger langs x-aksen fra $x = 0$ til $x = w$. Også afsat på figuren er et punkt A, som ligger i båndets plan i afstanden b fra båndets nærmeste kant.



Magnetfeltet i punktet A ønskes undersøgt:

a) Bestem feltets retning og styrke.

Vink: Båndet kan betragtes som en sum af uendelig mange uendeligt tynde (dx) bidrag.

b) Undersøg grænsen, hvor w er forsvindende i forhold til b ($w \ll b$): *i*) anfør først (med fysikargumenter) det forventede tilnærmede udtryk for feltstyrken i denne grænse; *ii*) vis dernæst matematisk, at det under a) fundne eksakte udtryk til laveste orden reducerer til det forventede i den anførte grænse.

Figur 9: Originaludsnit: November 2024 – Opgave 3; til kontrol af geometri og symboler

Til opgaveindeks

Øvrige geometrier / dækning

Endelig leder, bue og cirkelløkke. Ingen selvstændig eksakt Biot–Savart-opgave af disse typer. November 2024–5 bruger dipolapproksimationen for små cirkelløkker.

Givet B → find strøm

Cylindrisk curl og lokal Lorentzkraft

November 2021 – Opgave 4ab · Azimutalt felt proportionalt med s²

★★ · **Kilde:** samlet opgave-PDF, side 7; del a, b.

Opgavebeskrivelse

$\mathbf{B} = \kappa s^2 \hat{\phi}$. Ved $(x_0, 0, 0)$ bevæger $q > 0$ sig med $\mathbf{v} = v(\cos\alpha\hat{x} + \sin\alpha\hat{y})$. Find kraft og $\mathbf{J} = \beta s^n \hat{z}$.

Genkendelse

Denne type opgave genkendes ved: Givet B, og der søges både partikelkraft og kildestrøm.

Metodevalg: Lorentzkraft; Ampère differentialt.

Idé

Omsæt først basisvektoren i punktet; brug derefter cylindrisk curl.

Løsning

a) Ved $x_0 > 0$ er $s = x_0$ og $\hat{\phi} = \hat{y}$. Dermed

$$\mathbf{F} = q\mathbf{v} \times \mathbf{B} = q\kappa x_0^2 v[\cos\alpha\hat{x} \times \hat{y} + \sin\alpha\hat{y} \times \hat{y}] = q\kappa x_0^2 v \cos\alpha\hat{z}.$$

Størrelsen er $q\kappa x_0^2 v|\cos\alpha|$ og retningen følger fortegnet af $\cos\alpha$.

b) Magnetostatik giver $\mu_0\mathbf{J} = \nabla \times \mathbf{B}$. Den eneste komponent er

$$\mu_0 J_z = \frac{1}{s}\frac{d}{ds}(sB_\phi) = \frac{1}{s}\frac{d}{ds}(\kappa s^3) = 3\kappa s.$$

Så $\beta = 3\kappa/\mu_0$ og $n = 1$.

Slutresultat

$$\boxed{\mathbf{F} = q\kappa x_0^2 v \cos\alpha\hat{z}, \qquad \mathbf{J} = \frac{3\kappa}{\mu_0} s\hat{z}}$$

Kontrol

Når v er parallelt med B ($\alpha = \pi/2$), er kraften nul. Udtrykket for kraften følger figurens $x_0 > 0$; en position på negativ x-akse kræver ændret basisretning.

Facitkontrol: de efterspurgte slutresultater er sammenholdt med det leverede facit; ekstra retninger, mellemregninger og forudsætninger er forklaret ovenfor.

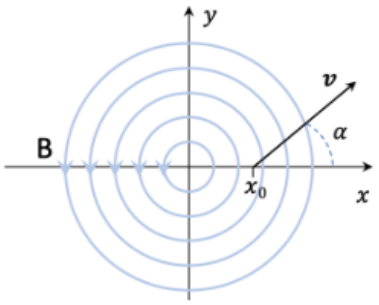
Metode at huske

Givet B → lokal basis → $qv \times B$; kildestrøm → cylindrisk curl.

Originalfigur og ordlyd

Opgave 4

Et magnetfelt danner cirkulære feltlinjer omkring z-aksen i et koordinatsystem. Feltet er i cylindriske koordinater givet ved $\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \kappa\, s^2\, \hat{\boldsymbol{\phi}}$, hvor κ er en positiv konstant.



a) Til et tidspunkt bevæger en partikel med ladning $q > 0$ sig gennem punktet $\mathbf{r} = x_0\,\hat{\mathbf{x}}$ med en hastighed $\mathbf{v}$, som ligger i xy-planet og danner vinklen α med den positive x-akse. Angiv størrelse og retning af den magnetiske kraft $\mathbf{F}$ på partiklen.

b) Magnetfeltet skabes af en strømtæthed af formen $\mathbf{J}(\mathbf{r}) = \chi\, s^n\, \hat{\mathbf{z}}$, hvor χ og n er konstanter. Bestem konstanterne χ og n.

Figur 10: Originaludsnit: November 2021 – Opgave 4; til kontrol af geometri og symboler

Til opgaveindeks

Krydshenvisninger

- Februar 2023 – 4 — A → B → J.

Lorentzkraft og partikelbevægelse

Spændingsacceleration og massespektrometer

Juni 2021 – Opgave 4a · Kulstofion i halvcirkelbane

★ · **Kilde:** samlet opgave-PDF, side 3; del a.

Opgavebeskrivelse

En C^+-ion med $M = 12.0u$ accelereres fra hvile gennem $V = 4.0 \cdot 10^4$ V og kommer vinkelret ind i $B = 2.5$ T. Find indgang–udgangsafstanden d efter en halvcirkel. $u = 1.66054 \cdot 10^{-27}$ kg.

Genkendelse

Denne type opgave genkendes ved: Spændingsacceleration efterfulgt af afbøjning i homogent magnetfelt.

Metodevalg: Energi; Lorentzkraft; centripetalkraft.

Idé

Spændingen giver kinetisk energi; magnetfeltet ændrer kun retningen.

Løsning

a) Først $qV = \frac{1}{2}Mv^2$, så $v = \sqrt{2qV/M}$. I magnetfeltet er kraften vinkelret på hastigheden:

$$qvB = \frac{Mv^2}{r} \quad \Rightarrow \quad r = \frac{Mv}{qB} = \frac{1}{B}\sqrt{\frac{2MV}{q}}.$$

Figuren viser et halvcirkelforløb, så det målte d er diameteren:

$$d = 2r = \frac{2}{B}\sqrt{\frac{2MV}{q}}.$$

Indsæt $M = 1.992648 \cdot 10^{-26}$ kg og $q = e = 1.602176634 \cdot 10^{-19}$ C:

$$r = 0.0399\,\text{m}, \qquad d = 0.0798\,\text{m} = 7.98\,\text{cm}.$$

Slutresultat

$$\boxed{d = \frac{2}{B}\sqrt{\frac{2MV}{e}} = 7.98\,\text{cm}}$$

Kontrol

$v \simeq 8.02 \cdot 10^5$ m/s er langt under lyshastigheden, så klassisk energi er passende. Magnetkraften udfører intet arbejde.

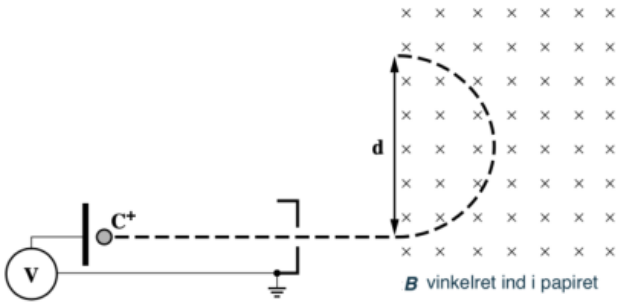
Facitkontrol: de efterspurgte slutresultater er sammenholdt med det leverede facit; ekstra retninger, mellemregninger og forudsætninger er forklaret ovenfor.

Metode at huske

Spænding → kinetisk energi → $qvB = Mv^2/r$ **→ figurens diameter.**

Originalfigur og ordlyd

Opgave 4



I et massespektrometer accelereres positivt ladede ioner fra hvile gennem et spændingsfald på $V = 4.0 \times 10^4$ Volt, hvorefter de fortsætter ind i et område med et homogent magnetfelt, rettet vinkelret på ionernes bevægelse (se figur). Magnetfeltets styrke er $B = 2.5$ Tesla. Ionerne afbøjes, og afstanden d mellem indgangs- og udgangspunkter i planet vinkelret på magnetfeltet måles.

a) Beregn den forventede afstand, d, for en positivt ladet kulstofion, C^+ (ladning $+e$). Massen af ionen er $M = 12.0$ u.

Masseenheden u (Atomic Mass Unit) er givet ved: $1\ \text{u} = 1.66054 \times 10^{-27}$ kg.

Figur 11: Originaludsnit: Juni 2021 – Opgave 4; til kontrol af geometri og symboler

Til opgaveindeks

Kartesisk krydsprodukt

Januar 2025 – Opgave 4a · Kraft på ladning med tre hastighedskomponenter

★ · **Kilde:** samlet opgave-PDF, side 35; del a.

Opgavebeskrivelse

$Q = 6.00\,\mu$C, **v** $= (3, 4, -3)$ m/µs og **B** $= (4, 3, 2)$ T. Find kraftvektor og størrelse.

Genkendelse

Denne type opgave genkendes ved: Generelle vektorer, hvor hastigheden ikke er vinkelret på feltet.

Metodevalg: F=q v cross B.

Idé

Brug krydsproduktet komponentvis og omregn m/µs til m/s.

Løsning

a) Symbolsk:

$$\mathbf{F} = Q[(v_y B_z - v_z B_y)\hat{x} + (v_z B_x - v_x B_z)\hat{y} + (v_x B_y - v_y B_x)\hat{z}].$$

Med $\mathbf{v} = 10^6(3, 4, -3)$ m/s og $Q = 6 \cdot 10^{-6}$ C ophæves millionfaktorerne:

$$\mathbf{F} = 6[(4 \cdot 2 - (-3)3)\hat{x} + ((-3)4 - 3 \cdot 2)\hat{y} + (3 \cdot 3 - 4 \cdot 4)\hat{z}]$$
$$= (102\hat{x} - 108\hat{y} - 42\hat{z})\,\text{N}.$$

Størrelsen er $F = \sqrt{102^2 + 108^2 + 42^2} = 154$ N.

Slutresultat

$$\boxed{\mathbf{F} = (102\hat{x} - 108\hat{y} - 42\hat{z})\,\text{N}, \qquad |F| = 154\,\text{N}}$$

Kontrol

$\mathbf{F} \cdot \mathbf{v} \propto 306 - 432 + 126 = 0$ og $\mathbf{F} \cdot \mathbf{B} = 408 - 324 - 84 = 0$. Kraften er ortogonal til begge vektorer.

Facitkontrol: de efterspurgte slutresultater er sammenholdt med det leverede facit; ekstra retninger, mellemregninger og forudsætninger er forklaret ovenfor.

Metode at huske

Vektorkraft → omregn enheder → krydsprodukt → norm og prikproduktkontrol.

Originalfigur og ordlyd

Opgave 4

En ladet partikel, $Q = 6{,}00\,\mu\text{C}$, bevæger sig med hastigheden $\mathbf{v} = v_x\,\hat{\mathbf{x}} + v_y\,\hat{\mathbf{y}} + v_z\,\hat{\mathbf{z}}$ i et magnetfelt $\mathbf{B} = B_x\,\hat{\mathbf{x}} + B_y\,\hat{\mathbf{y}} + B_z\,\hat{\mathbf{z}}$. Til et tidspunkt har hastighedskomponenterne værdier $v_x = 3{,}00$, $v_y = 4{,}00$, og $v_z = -3{,}00$ (målt i m/µs), mens feltkomponenterne har værdier $B_x = 4{,}00$, $B_y = 3{,}00$, og $B_z = 2{,}00$ (målt i Tesla).

a) Opskriv det symbolske udtryk for kraften $\mathbf{F}$ på partiklen. Indsæt derefter talværdier, og benyt dette til at bestemme den aktuelle kraft. Bestem endelig størrelsen af kraften.

Oplysning: Symbolet µ angiver her, som generelt, den numeriske værdi 10^{-6}. Således er for eksempel $1\,\mu\text{C} = 1 \times 10^{-6}\,\text{C}$.

Figur 12: Originaludsnit: Januar 2025 – Opgave 4; til kontrol af geometri og symboler

Til opgaveindeks

Øvrige geometrier / dækning

Helix. Ingen særskilt helixopgave i materialet.

Kraft på strømførende leder

Lige og krum leder i homogent felt

Februar 2022 – Opgave 3a · Kraft på ret stykke og halvcirkel

★ · **Kilde:** samlet opgave-PDF, side 10; del a.

Opgavebeskrivelse

En leder består af et ret stykke med længde L og en halvcirkel med diameter L, begge med strøm fra venstre mod højre i xy-planet. $\mathbf{B} = B\hat{z}$. Find begge kræfter og den samlede ved $B = 0.45$ T, $L = 0.23$ m og $I = 7.6$ A.

Genkendelse

Denne type opgave genkendes ved: Feltet er homogent, selv om lederens form er krum.

Metodevalg: Integreret Lorentzkraft.

Idé

Træk B uden for integralet; den integrerede tangent er forskellen mellem endepunkterne.

Løsning

a) For et vilkårligt stykke i konstant felt:

$$\mathbf{F} = I \int d\mathbf{l} \times \mathbf{B} = I(\mathbf{r}_{\text{slut}} - \mathbf{r}_{\text{start}}) \times \mathbf{B}.$$

Det rette stykke har endepunktsforskel $L\hat{x}$, så $\mathbf{F}_a = ILB\hat{x} \times \hat{z} = -ILB\hat{y}$.

Halvcirklens buelængde er $\pi L/2$, men endepunktsforskellen er også $L\hat{x}$. Derfor $\mathbf{F}_b = -ILB\hat{y}$, ikke $-I(\pi L/2)B\hat{y}$.

Summen bliver $\mathbf{F} = -2ILB\hat{y}$. Indsæt tallene: $2 \cdot 7.6 \cdot 0.23 \cdot 0.45 = 1.57$ N.

Slutresultat

$$\boxed{\mathbf{F}_a = \mathbf{F}_b = -ILB\hat{y}, \qquad \mathbf{F}_{\text{total}} = -1.57\hat{y}\,\text{N}}$$

Kontrol

En fuldstændigt lukket løkke i homogent felt har nul nettokraft; de udeladte til- og fraledninger ville levere den modsatte samlede kraft.

Facitkontrol: de efterspurgte slutresultater er sammenholdt med det leverede facit; ekstra retninger, mellemregninger og forudsætninger er forklaret ovenfor.

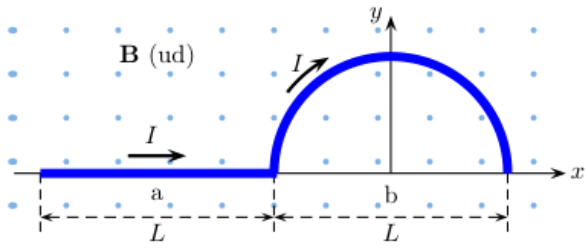
Metode at huske

Konstant B → $F = I\Delta r \times B$ → brug endepunkter, ikke buelængde.

Originalfigur og ordlyd

Opgave 3

En stiv leder ligger i xy-planet af et koordinatsystem i et område, hvor et uniformt magnetfelt peger i z-aksens retning, $\mathbf{B} = B\hat{\mathbf{z}}$. Lederen har form som vist på figuren, idet den består af to dele: a) det første stykke er ret og løber længden L langs x-aksen; b) det andet stykke har form af en halvcirkel med diameter L. I lederen løber en strøm I mod stigende x-værdier. Strømmen til den diskuterede leder leveres af til- og fraledninger, som vi her ser bort fra.



a) Bestem størrelsen og retningen af kraften på hver af de to lederstykker. Udtryk resultatet på vektorform; bestem altså $\mathbf{F}_a$ og $\mathbf{F}_b$. Angiv størrelsen af den samlede kraft på lederen, idet $B = 0{,}45\,\mathrm{T}$, $L = 0{,}23\,\mathrm{m}$ og $I = 7{,}6\,\mathrm{A}$.

Figur 13: Originaludsnit: Februar 2022 – Opgave 3; til kontrol af geometri og symboler

Til opgaveindeks

Kraft mellem lang leder og rektangulær løkke

Februar 2024 – Opgave 3ab · Nettokraft og mekanisk flyttearbejde

★★★ · **Kilde:** samlet opgave-PDF, side 26; del a, b.

Opgavebeskrivelse

En rektangulær løkke med bredde $b = 0.38$ m og højde $a = 0.24$ m ligger over en lang leder, nærmeste afstand $d = 0.14$ m. $I_1 = 15$ A mod højre i lederen; figurens løkkestrøm $I_2 = 1.8$ A løber mod venstre i nærmeste side. Find kraft og eksternt arbejde til afstanden $0.2d$.

Genkendelse

Denne type opgave genkendes ved: Feltet er stærkere på nærmeste løkkeside; dens strøm er modsat den lange leders.

Metodevalg: B fra lang leder; I dl cross B; arbejde.

Idé

De korte siders kræfter ophæves. De parallelle siders kræfter er modsatrettede og forskellige.

Løsning

a) Nærmeste side frastødes opad med $F_n = \mu_0 I_1 I_2 b/(2\pi d)$; fjerneste tiltrækkes nedad med $F_f = \mu_0 I_1 I_2 b/[2\pi(d+a)]$. Derfor er nettokraften væk fra lederen:

$$F = K\left(\frac{1}{d} - \frac{1}{d+a}\right) = \frac{\mu_0 I_1 I_2 a b}{2\pi d(d+a)}, \quad K = \frac{\mu_0 I_1 I_2 b}{2\pi}.$$

Numerisk $F = 9.26\,\mu$N.

b) Ved langsom flytning skal $F_{\text{ekst}} = -F$ i afstandskoordinaten s. Derfor

$$W_{\text{ekst}} = -K\int_d^{0.2d}\left(\frac{1}{s} - \frac{1}{s+a}\right)ds = -K\left[\ln\frac{s}{s+a}\right]_d^{0.2d}$$

$$= K\ln\frac{0.2d+a}{0.2(d+a)} = 2.58\,\mu\text{J}.$$

Strømmene holdes konstante af eksterne forsyninger; dette arbejde er ikke generelt lig minus ændringen af magnetisk feltenergi alene.

Slutresultat

$$\boxed{F = 9.26\,\mu\text{N væk fra lederen}, \qquad W_{\text{ekst}} = 2.58\,\mu\text{J}}$$

Kontrol

Flytningen er mod den frastødende kraft, så arbejdet er positivt. Begge resultater går mod nul, hvis en af strømmene er nul.

Facitkontrol: de efterspurgte slutresultater er sammenholdt med det leverede facit; ekstra retninger, mellemregninger og forudsætninger er forklaret ovenfor.

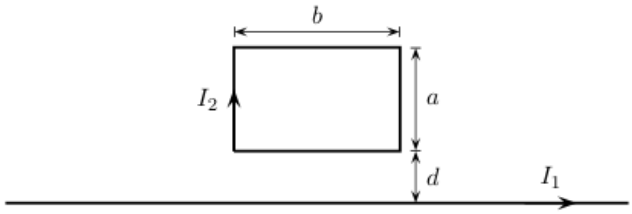
Metode at huske

Lang leder → felt på nær/fjern side → differens af kræfter → negativt kraftintegral.

Originalfigur og ordlyd

Opgave 3

En lang, lige ledning ligger i planet defineret af en rektangulær, stiv strømløkke. To af løkkens sider med længde b er parallelle med ledningen; de to andre sider med længde a står da vinkelret på denne. Ledningen ligger i afstanden d fra løkken. I ledningen såvel som i løkken løber konstante elektriske strømme, henholdsvis I_1 og I_2. Situationen og orienteringen af strømmene fremgår af figuren.



Der opgives følgende værdier: $b = 38\,\text{cm}$, $a = 24\,\text{cm}$, $d = 14\,\text{cm}$, $I_1 = 15\,\text{A}$ og $I_2 = 1{,}8\,\text{A}$.

a) Bestem størrelsen og retningen af den resulterende kraft på strømløkken. Størrelsen bedes angivet såvel symbolsk som numerisk.

Idet begge elektriske strømme holdes konstante, flyttes løkken nu fra sin oprindelige afstand d til afstanden $0{,}2\,d$.

b) Bestem det mekaniske arbejde, der må udføres på løkken, for at udføre denne flytning. Resultatet bedes angivet såvel symbolsk som numerisk.

Figur 14: Originaludsnit: Februar 2024 – Opgave 3; til kontrol af geometri og symboler

Til opgaveindeks

Krydshenvisninger

- Juni 2021 – 3 — Tiltrækning mellem parallelstrømme.
- Januar 2026 – 2 — Frastødning mellem afladningsstrømme.

Magnetisk dipol

Roterende ladet ring og skive

November 2022 – Opgave 4ab · Magnetisk moment fra rotation

★★ · **Kilde:** samlet opgave-PDF, side 15; del a, b.

Opgavebeskrivelse

En tynd ring med middelradius R, højde h, bredde $b \ll R$ og volumenladning ρ roterer med ω. Find strøm og moment; find derefter momentet af en massiv skive med radius R og tykkelse h.

Genkendelse

Denne type opgave genkendes ved: Mekanisk rotation af ladning skaber en strøm.

Metodevalg: I=Q/T; m=IA; ringintegration.

Idé

En omløbstid er $2\pi/\omega$. Skiven deles i koncentriske ringe.

Løsning

a) Ringens volumen er cirka $2\pi Rbh$, så $Q = 2\pi Rbh\rho$. Omløbstiden er $T = 2\pi/\omega$, og

$$I = Q/T = \rho\omega Rbh, \quad \mathbf{m} = I\pi R^2\hat{z} = \pi\rho\omega bhR^3\hat{z}.$$

Her vælges $+z$ langs rotationsaksens højrehåndsretning; for negativ ladning er momentet modsat.

b) Et ringelement i skiven har $dq = \rho h 2\pi s ds$ og $dI = dq/T = \rho h\omega s ds$. Dets moment er $dm = \pi s^2 dI = \pi\rho h\omega s^3 ds$. Integrér:

$$\mathbf{m} = \pi\rho h\omega \int_0^R s^3 ds\hat{z} = \frac{\pi\rho h\omega R^4}{4}\hat{z}.$$

Slutresultat

$$\boxed{\begin{aligned} I_{\text{ring}} &= \rho\omega Rbh \\ \mathbf{m}_{\text{ring}} &= \pi\rho\omega bhR^3\hat{z} \\ \mathbf{m}_{\text{skive}} &= \frac{1}{4}\pi\rho h\omega R^4\hat{z} \end{aligned}}$$

Kontrol

Momentets enhed er A·m². Ringresultatet bruger $b \ll R$, mens skiveintegralet ikke bruger en tynd-radialringsapproksimation for hele skiven.

Facitkontrol: de efterspurgte slutresultater er sammenholdt med det leverede facit; ekstra retninger, mellemregninger og forudsætninger er forklaret ovenfor.

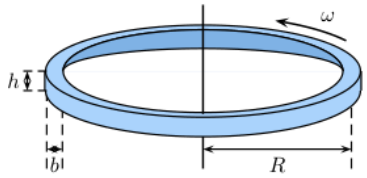
Metode at huske

Roterende ladning → $I = Q/T$ → $m = IA$ → integrér ringe ved massiv skive.

Originalfigur og ordlyd

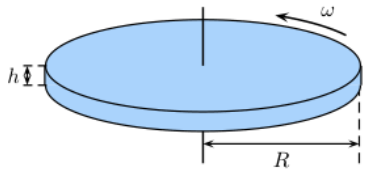
Opgave 4

En cirkulær ring bærer en jævnt fordelt volumenladning med tæthed ρ. Båndet, som ringen er dannet af, har højden h og bredden b. Ringens radius, R, er langt større end materialbredden, $R \gg b$. Ringen sættes til at rotere med vinkelhastigheden ω om sin symmetriakse.



a) Bestem størrelsen af den elektriske strøm, som ringens rotation giver ophav til. Bestem dernæst retningen og størrelsen af systemets magnetiske dipolmoment, $\mathbf{m}$.

Vi betragter nu en cirkulær skive med radius R og tykkelse h, igen med den jævne ladningstæthed ρ. Skiven roterer om sin symmetriakse med vinkelhastigheden ω.



b) Bestem størrelsen af den roterende skives magnetiske dipolmoment, $\mathbf{m}$.

Figur 15: Originaludsnit: November 2022 – Opgave 4; til kontrol af geometri og symboler

Til opgaveindeks

Krydshenvisninger

- November 2024 – 5 — Magnetisk dipolfelt og gensidig induktion.

Øvrige geometrier / dækning

Torque og potentiel energi. Ingen særskilt torque-/dipolenergiopgave. Roterende ring/skive træner dipolmoment.

Vektorpotentiale

A → B og Poissons ligning i cylinder

Februar 2022 – Opgave 7ab · Stykvist aksialt vektorpotentiale

★★★ · **Kilde:** samlet opgave-PDF, side 12; del a, b.

Opgavebeskrivelse

En cylinder med radius R fører uniform $J\hat{z}$, $I = \pi R^2 J$. Der er $A_z = -\mu_0 I s^2/(4\pi R^2)$ indenfor og $A_z = C\ln(s/R) - \mu_0 I/(4\pi)$ udenfor. Test Poisson og find B samt C.

Genkendelse

Denne type opgave genkendes ved: Kun aksial komponent af A, som kun afhænger af radius.

Metodevalg: Laplacian; curl; kontinuitet.

Idé

Coulomb-gauge er automatisk opfyldt. Laplacianen tester kilden, curl giver feltet.

Løsning

a) $\nabla \cdot \mathbf{A} = \partial_z A_z = 0$. For en z-komponent er

$$\nabla^2 A_z = \frac{1}{s}\frac{d}{ds}\left(s\frac{dA_z}{ds}\right).$$

Indenfor er $dA_z/ds = -\mu_0 I s/(2\pi R^2)$ og derfor $\nabla^2 A_z = -\mu_0 I/(\pi R^2) = -\mu_0 J$. Udenfor er $dA_z/ds = C/s$, så $s\,dA_z/ds = C$ og Laplacianen er nul. A er kontinuert ved R.

b) Curlen har kun azimutalkomponent $B_\phi = -dA_z/ds$:

$$B_\phi = \begin{cases} \mu_0 I s/(2\pi R^2) & s < R, \\ -C/s & s > R. \end{cases}$$

Der er ingen særskilt overfladestrøm ved R, så kontinuitet giver $-C/R = \mu_0 I/(2\pi R)$, altså $C = -\mu_0 I/(2\pi) = -\mu_0 J R^2/2$.

Slutresultat

$$\boxed{\begin{aligned} C &= -\frac{\mu_0 I}{2\pi} \\ \mathbf{B} &= \begin{cases} \mu_0 I s\hat{\phi}/(2\pi R^2) & s < R, \\ \mu_0 I\hat{\phi}/(2\pi s) & s > R. \end{cases} \end{aligned}}$$

Kontrol

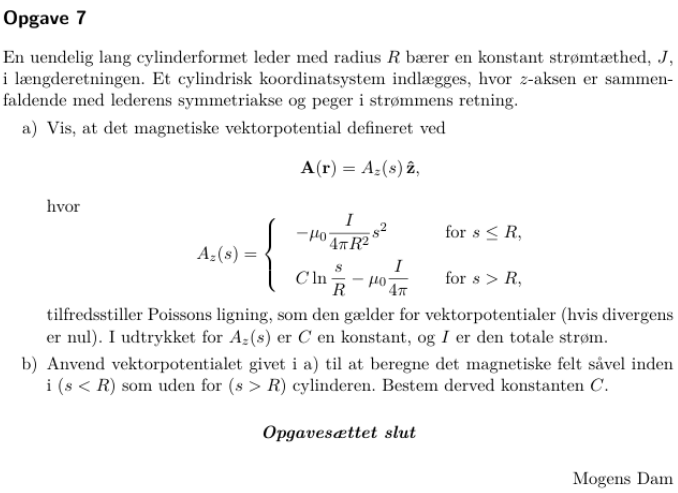
A og dets første radiale afledte matcher ved R. A vokser logaritmisk ved uendelig, hvilket er tilladt for en uendelig leder; B aftager.

Facitkontrol: de efterspurgte slutresultater er sammenholdt med det leverede facit; ekstra retninger, mellemregninger og forudsætninger er forklaret ovenfor.

Metode at huske

Aksialt $A_z(s)$ → radial Laplacian → $B_\phi = -dA_z/ds$ → match ved grænsen.

Originalfigur og ordlyd



Opgave 7

En uendelig lang cylinderformet leder med radius R bærer en konstant strømtæthed, J, i længderetningen. Et cylindrisk koordinatsystem indlægges, hvor z-aksen er sammenfaldende med lederens symmetriakse og peger i strømmens retning.

a) Vis, at det magnetiske vektorpotential defineret ved

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}) = A_z(s)\,\hat{\mathbf{z}},$$

hvor

$$A_z(s) = \begin{cases} -\mu_0 \dfrac{I}{4\pi R^2} s^2 & \text{for } s \le R, \\ C \ln \dfrac{s}{R} - \mu_0 \dfrac{I}{4\pi} & \text{for } s > R, \end{cases}$$

tilfredsstiller Poissons ligning, som den gælder for vektorpotentialer (hvis divergens er nul). I udtrykket for $A_z(s)$ er C en konstant, og I er den totale strøm.

b) Anvend vektorpotentialet givet i a) til at beregne det magnetiske felt såvel inden i ($s < R$) som uden for ($s > R$) cylinderen. Bestem derved konstanten C.

Opgavesættet slut

Mogens Dam

Figur 16: Originaludsnit: Februar 2022 – Opgave 7; til kontrol af geometri og symboler

Til opgaveindeks

Kartesisk A → B → J og orienteret strøm

Februar 2023 – Opgave 4ab · Polynomielt vektorpotentiale

★★ · **Kilde:** samlet opgave-PDF, side 18; del a, b.

Opgavebeskrivelse

A $= \kappa(3zy\hat{x} - 2zy\hat{y} + z^2\hat{z})$. Find B, J og strøm gennem en cirkelflade med radius R og normal $(\hat{x} + \hat{y} - \hat{z})/\sqrt{3}$.

Genkendelse

Denne type opgave genkendes ved: Et generelt vektorpotentiale og en skråtstillet flade.

Metodevalg: To curloperationer; fladeintegral.

Idé

B findes som curl A, J som curl B i magnetostatik. Strømmen er en orienteret flux af J.

Løsning

a) Udregn hver komponent:

$$B_x = \partial_y A_z - \partial_z A_y = 2\kappa y,$$

$$B_y = \partial_z A_x - \partial_x A_z = 3\kappa y, \quad B_z = \partial_x A_y - \partial_y A_x = -3\kappa z.$$

Derpå

$$\mu_0 \mathbf{J} = \nabla \times \mathbf{B} = (0, 0, \partial_x(3\kappa y) - \partial_y(2\kappa y)) = -2\kappa\hat{z}.$$

b) J er konstant, så

$$I = \int \mathbf{J} \cdot \hat{n}\, da = \left(-\frac{2\kappa}{\mu_0}\hat{z}\right) \cdot \frac{\hat{x} + \hat{y} - \hat{z}}{\sqrt{3}}\, \pi R^2 = \frac{2\kappa\pi R^2}{\sqrt{3}\mu_0}.$$

Slutresultat

$$\boxed{\begin{aligned} \mathbf{B} &= \kappa(2y\hat{x} + 3y\hat{y} - 3z\hat{z}) \\ \mathbf{J} &= -\frac{2\kappa}{\mu_0}\hat{z} \\ I &= \frac{2\kappa\pi R^2}{\sqrt{3}\mu_0} \end{aligned}}$$

Kontrol

$\nabla \cdot B = 0 + 3\kappa - 3\kappa = 0$. Den valgte normal har negativ z-komponent, så strømmen bliver positiv ved $\kappa > 0$.

Facitkontrol: de efterspurgte slutresultater er sammenholdt med det leverede facit; ekstra retninger, mellemregninger og forudsætninger er forklaret ovenfor.

Metode at huske

Givet A **→ curl →** B **→ curl →** J **→** $I = \int J \cdot n\, da$**.**

Originalfigur og ordlyd

Opgave 4

I et område af rummet er et magnetisk vektorpotential givet ved

$$\mathbf{A}(x,y,z) = \kappa\left[3zy\,\hat{\mathbf{x}} - 2zy\,\hat{\mathbf{y}} + z^2\,\hat{\mathbf{z}}\right],$$

hvor κ er en konstant.

a) Bestem magnetfeltet, $\mathbf{B}(x,y,z)$, konsistent med vektorpotentialet. Eftervis dernæst at strømtætheden, der er kilden til magnetfeltet, er $\mathbf{J}(x,y,z) = -(2\kappa/\mu_0)\,\hat{\mathbf{z}}$.

b) Bestem den elektriske strøm, I, gennem en plan, cirkulær flade med radius R, som er centreret i origo, og hvis orientering er defineret ved normalvektoren $\hat{\mathbf{n}} = \frac{1}{\sqrt{3}}(\hat{\mathbf{x}} + \hat{\mathbf{y}} - \hat{\mathbf{z}})$.

Figur 17: Originaludsnit: Februar 2023 – Opgave 4; til kontrol af geometri og symboler

Til opgaveindeks

Kartesiske og cylindriske udtryk for samme A

Januar 2026 – Opgave 4a · Ensartet B fra azimutalt vektorpotentiale

★ · **Kilde:** samlet opgave-PDF, side 43; del a.

Opgavebeskrivelse

(i) $\mathbf{A} = k(x\hat{y} - y\hat{x})$. (ii) $\mathbf{A} = -k\mathbf{s} \times \hat{z} = -ks\hat{s} \times \hat{z}$. Find magnetfeltet i begge tilfælde.

Genkendelse

Denne type opgave genkendes ved: De to udtryk er samme felt skrevet i forskellige koordinater.

Metodevalg: Curl; basisskift.

Idé

Brug kartesisk curl i i) og omskriv krydsproduktet til azimutal basis i ii).

Løsning

a) i) $A_x = -ky$, $A_y = kx$ og $A_z = 0$. Derfor $B_x = B_y = 0$ og

$$B_z = \partial_x A_y - \partial_y A_x = k - (-k) = 2k.$$

ii) Da $\hat{s} \times \hat{z} = -\hat{\phi}$, er $A_\phi = ks$. Cylindrisk curl giver

$$B_z = \frac{1}{s}\frac{\partial(sA_\phi)}{\partial s} = \frac{1}{s}\frac{d(ks^2)}{ds} = 2k.$$

De øvrige komponenter er nul. Identiteten $s\hat{\phi} = -y\hat{x} + x\hat{y}$ viser også direkte, at vektorpotentialerne er identiske.

Slutresultat

$$\boxed{\mathbf{B} = 2k\hat{z} \quad \text{i begge tilfælde}}$$

Kontrol

$\nabla \cdot B = 0$. Udtrykket er regulært ved aksen, da $A = 0$ der, selv om $\hat{\phi}$ alene ikke er defineret ved s=0. $[k] =$ T.

Facitkontrol: de efterspurgte slutresultater er sammenholdt med det leverede facit; ekstra retninger, mellemregninger og forudsætninger er forklaret ovenfor.

Metode at huske

Givet A → vælg koordinatsystem → curl → sammenlign via basisskift.

Originalfigur og ordlyd

Opgave 4

Bestem i følgende tilfælde magnetfeltet $\mathbf{B}$:

a) *i*) Det magnetiske vektorpotential er givet ved $\mathbf{A} = k(x\,\hat{\mathbf{y}} - y\,\hat{\mathbf{x}})$.
ii) Det magnetiske vektorpotential er givet ved $\mathbf{A} = -k\,\mathbf{s} \times \hat{\mathbf{z}} = -ks\,\hat{\mathbf{s}} \times \hat{\mathbf{z}}$.

I begge tilfælde er k en konstant.

Figur 18: Originaludsnit: Januar 2026 – Opgave 4; til kontrol af geometri og symboler

Til opgaveindeks

Magnetiske materialer

Indfrosset magnetisering i cylinder

November 2022 – Opgave 5ab · Bundne strømme og H-felt

★★ · **Kilde:** samlet opgave-PDF, side 16; del a, b.

Opgavebeskrivelse

En uendelig cylinder med radius R har magnetisering $\mathbf{M} = ks^2\hat{z}$. Find bundne strømme og felterne H og B indenfor/udenfor.

Genkendelse

Denne type opgave genkendes ved: Magnetiseringen er givet, og der er ingen fri strøm.

Metodevalg: curl M; M cross normal; Ampère med H.

Idé

Beregn de bundne strømme direkte. Bestem H med magnetisk symmetri og fravær af frie kilder.

Løsning

a)

$$\mathbf{J}_b = \nabla \times \mathbf{M} = -\frac{dM_z}{ds}\hat{\phi} = -2ks\hat{\phi}.$$

På cylinderfladen er normalen $\hat{s}$, og

$$\mathbf{K}_b = \mathbf{M} \times \hat{n} = kR^2\hat{z} \times \hat{s} = kR^2\hat{\phi}.$$

Der er ingen endeflader i den uendelige cylinder.

b) $\nabla \times H = J_f = 0$. Desuden er der ingen magnetiske polkilder, da $\nabla \cdot M = 0$ i volumen og $M \cdot \hat{n} = 0$ på sidefladen. Med nul eksternt baggrundsfelt giver entydighed derfor $H = 0$ overalt. Alternativt giver de azimutale bundne strømme $dB_z/ds = 2\mu_0 ks$ indenfor og overfladestrømmen det korrekte spring ved R.

Brug $\mathbf{B} = \mu_0(\mathbf{H} + \mathbf{M})$: $B = \mu_0 ks^2\hat{z}$ indenfor og nul udenfor.

Slutresultat

$$\boxed{\begin{gathered}\mathbf{J}_b = -2ks\hat{\phi} \\ \mathbf{K}_b = kR^2\hat{\phi} \\ \mathbf{H} = 0 \\ \mathbf{B} = \begin{cases}\mu_0 ks^2\hat{z} & s < R, \\ 0 & s > R.\end{cases}\end{gathered}}$$

Kontrol

Det tangentiale B-felt må springe, fordi der er en overfladestrøm. H er kontinuert, da der ikke er fri overfladestrøm. Nul curl af H alene ville ikke være tilstrækkeligt til at sætte H=0.

Facitkontrol: de efterspurgte slutresultater er sammenholdt med det leverede facit; ekstra retninger, mellemregninger og forudsætninger er forklaret ovenfor.

Metode at huske

Givet M → J_b, K_b → løs H med kilder og randbetingelser → $B = \mu_0(H + M)$.

Originalfigur og ordlyd

Opgave 5

En uendelig lang cylinder med radius R bærer en "indfrosset" magnetisering parallel med cylinderaksen, $\mathbf{M} = ks^2\hat{\mathbf{z}}$, hvor k er en konstant, og s er afstanden til aksen.

a) Bestem de bundne strømme såvel på cylinderens overflade, $\mathbf{K}_b$, som inde i cylinderen, $\mathbf{J}_b$. Som antydet, bedes resultaterne givet på vektorform.

b) Bestem $\mathbf{H}$-feltet og dernæst $\mathbf{B}$-feltet for såvel $s < R$ som for $s > R$.

Figur 19: Originaludsnit: November 2022 – Opgave 5; til kontrol af geometri og symboler

Til opgaveindeks

Toroide med lineær kerne og luftgab

November 2024 – Opgave 6abc · H, B og magnetisk reluktans

★★★ · **Kilde:** samlet opgave-PDF, side 32; del a, b, c.

Opgavebeskrivelse

En toroide med N vindinger, strøm I og middelradius R har lineær permeabilitet μ. Et gab med bredde $d = \eta 2\pi R$ indføres. Brug $R = 0.23$ m, N=620, I=8.5 A, $\mu = 3000\mu_0$, d=6.0 mm.

Genkendelse

Denne type opgave genkendes ved: Sluttet magnetisk vej med to materialer i serie.

Metodevalg: Ampère med H; kontinuitet af B.

Idé

Ampères H-integral tæller fri strøm NI. Normal B er kontinuert gennem gabet, når lækage/randeffekter ignoreres.

Løsning

a) Uden gab giver $H2\pi R = NI$, så $H = NI/(2\pi R)$ og $B = \mu NI/(2\pi R)$. Feltet følger toroidens omløbsretning bestemt af vindingernes strøm og højrehåndsreglen.

b) Da $\nabla \cdot B = 0$ og tværsnittet er det samme, er $B_g = B_j = B$. Materialelovene giver $H_g = B/\mu_0$, $H_j = B/\mu$, og derfor $H_g/H_j = \mu/\mu_0$. Integrér rundt:

$$NI = H_j(2\pi R - d) + H_g d = B\left(\frac{2\pi R - d}{\mu} + \frac{d}{\mu_0}\right).$$

Med $B_0 = \mu_0 NI/(2\pi R)$ fås

$$B_g = \frac{B_0}{(1-\eta)\mu_0/\mu + \eta}.$$

c) $B_0 = 4.58$ mT, $\eta = 0.006/(2\pi \cdot 0.23) = 0.00415$. Forstærkningen er $f = 1/[(1-\eta)/3000 + \eta] = 223$. Dermed $B_g \simeq 1.02$ T.

Slutresultat

$$\boxed{\begin{array}{c} H = \dfrac{NI}{2\pi R} \text{ uden gab} \\ B_g = \dfrac{B_0}{(1-\eta)\mu_0/\mu + \eta} \\ B_0 = 4.58\,\text{mT} \\ f = 223 \end{array}}$$

Kontrol

Når gabet forsvinder, bliver f=μ/μ_0; når $\mu = \mu_0$, bliver f=1. Jernets faktiske permeabilitet er ikke konstant ved alle felter; opgaven bruger udtrykkeligt en lineær approksimation.

Facitkontrol: de efterspurgte slutresultater er sammenholdt med det leverede facit; ekstra retninger, mellemregninger og forudsætninger er forklaret ovenfor.

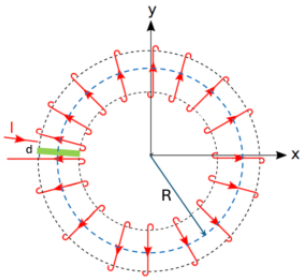
Metode at huske

Toroide → $\oint Hdl = NI$ → fælles B → sum af magnetiske vejbidrag.

Originalfigur og ordlyd

Opgave 6

Der betragtes en spole af form som en toroide med den gennemsnitlige radius R. Spolen har N tætsiddende vindinger, som bærer strømmen I i en retning, som vist på figuren. Vindingerne er vundet omkring en kerne af blødt jern, et ferromagnetisk materiale, der, som en tilnærmelse, her betragtes som et lineært medie med den konstante magnetisk permeabilitet μ.



Figuren er alene illustrativ: I virkeligheden ligger vindingerne langt tættere end vist. Den grønne markering vedrører senere spørgsmål og har ingen relevans for spørgsmål a).

I det følgende ønskes undersøgt magnetfeltet ved spolens gennemsnitlige radius, R.

a) Bestem retningen og styrken af H-feltet og dernæst af B-feltet i jernkernen.

Der dannes nu et smalt gab i jernkernen, markeret med grønt på figuren. Dette sker uden at påvirke vindingerne. Gabets vidde, d, udgør brøkdelen ϵ af spolens omkreds, altså $d = \epsilon \cdot 2\pi R$, hvor $\epsilon \ll 1$. Det antages, at der kan ses bort fra randeffekter, der måtte opstå i forbindelse med gabet.

b) Argumentér for, at B-feltet må have samme styrke i gabet som i jernet, $B_\mathrm{g} = B_\mathrm{j}$. Benyt dette forhold til at finde forholdet mellem styrken af H-feltet i gabet og i jernet, $H_\mathrm{g}/H_\mathrm{j}$.

Resultatet fra b) sammenholdt med værdien af $\oint \mathbf{H} \cdot \mathrm{d}\mathbf{l}$ tillader at bestemme B-feltets styrke i gabet til

$$B_\mathrm{g} = \frac{B_0}{(1-\epsilon)\frac{\mu_0}{\mu} + \epsilon},$$

hvor B_0 angiver feltstyrken, der ville have været i spolen uden jernkernen.

Som et eksempel benyttes følgende værdier: $R = 23\,\mathrm{cm}$, $N = 620$, $I = 8.5\,\mathrm{A}$, $\mu = 3000\,\mu_0$, og $d = 6{,}0\,\mathrm{mm}$.

c) Beregn B_0 og faktoren, hvormed feltet i gabet forøges på grund af tilstedeværelsen af jernkernen.

Opgavesættet slut

Figur 20: Originaludsnit: November 2024 – Opgave 6; til kontrol af geometri og symboler

Til opgaveindeks